# ଫାଇନ୍-ଟ୍ୟୁନିଂ ହାଇପରପାରାମିଟର

## ମଜାଳିଆ ଗାଇଡ୍!

Fine-Tuning Hyperparameters - The FUNNY Guide!

10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

(With Hilarious Real-World Examples for Kids!)

**Complete Hyperparameter Comparison**

| Setting | Bad Config | Good Config |
|---|---|---|
| Base LR | 5e-5 | 2e-5 |
| LR Scaling | sqrt(2.83x) | None |
| Backbone LR | 1.41e-4 | 2e-5 |
| Head Multiplier | 10x | 5x |
| Head LR | 1.41e-3 | 1e-4 |
| Class Weights | Raw Inverse | Sqrt Damped |
| Label Smooth | 0.0 | 0.05 |
| Batch Size | 256 | 128 |
| Steps/Epoch | ~55 | ~110 |
| Epochs | 10 | 10 |
| FP16 | Yes | Yes |
| Freeze Phase | Ep 1-2 | Ep 1-2 |
| Optimizer Reset | Yes | Yes |
| LR Warmup | Yes | Yes |
| LR Schedule | Cosine | Cosine |

ସାବଧାନ: ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହସ ନ ରେ ାକିପାରିଲେ ଆମ ଦୋଷ ନୁହଁ!

(Warning: Not responsible if you laugh too hard!)

# ବିଷୟସୂଚୀ (Table of Contents)


1. ବସ୍ କ୍ରିମ୍ ଲର୍ନିଂ ରଟ୍ - Ice Cream Spoon Story!
2. LR ସ୍କଲିଂ - Monkey on a Rocket!
3. ବ୍ୟାକବଡ ାନ୍ LR - Grandma vs Baby!
4. ହଡ୍ LR ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର - DJ Party Disaster!
5. ଇଫଂକ୍ଟିଭ୍ ହଡ୍ LR - Exam Night Panic!
6. କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରଟ୍ - Pizza Party Fight!
7. ଲବେଲ୍ ସ୍ମୁଦିଂ - Know-It-All Friend!
8. ବ୍ୟାଚ୍ ସାଇଜ୍ - Momo Eating Contest!
9. ଷ୍ଟପ୍ସ ପର୍ ଇପକ୍ - Football Kick Practice!
10. ଇପକ୍ସ - Watching Movie 10 Times!
11. FP16 - Giant Suitcase Problem!
12. ବ୍ୟାକବଡ ାନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ - Sleeping Giant Story!
13. ଅପ୍ଟିମାଇଜର ରିସଟ୍ - Chalkboard Erasing!
14. LR ଫ୍ରାର୍ମଅପ୍ - Cold Water Wake Up!
15. Cosine Decay - Lollipop Shrinking!

# 1. ବେସ୍ ଲର୍ନିଂ ରେଟ୍

(Base Learning Rate)

## >> ଏହା କ'ଣ? (What is it?)

ଲର୍ନିଂ ରେଟ୍ ହେଉଛି AI ମଡେଲ ଶିଖିବାର ବେଗ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ମଡେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭୁଲରୁ କେତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଂଶୋଧନ କରିବ।

## >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Ice Cream Spoon!

ଧରା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ice cream ବାଟି ଅଛି!

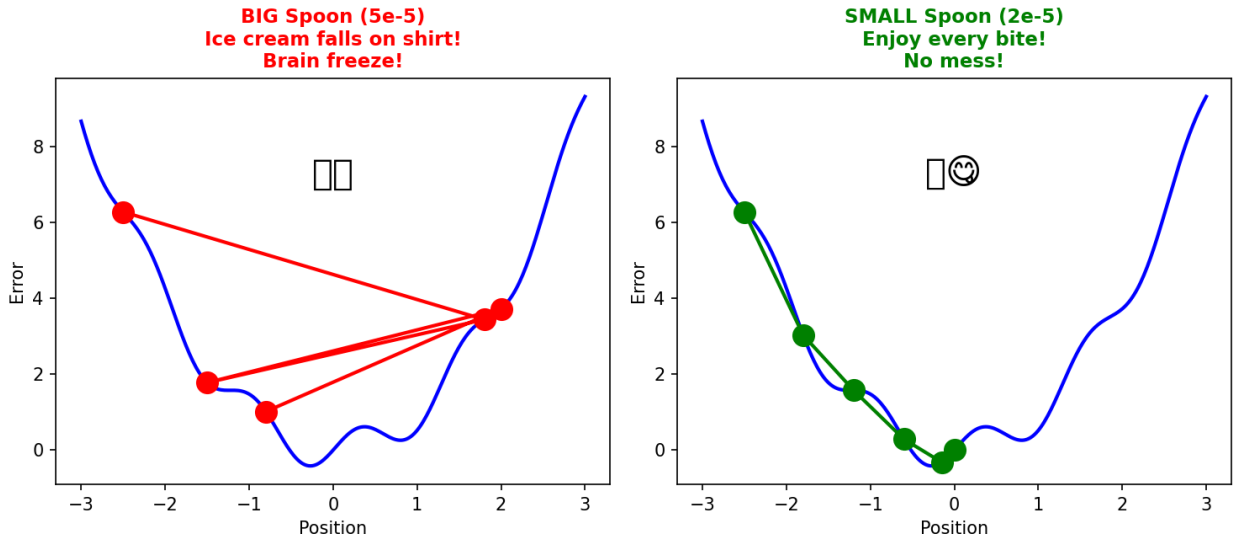
ବଡ଼ ଚାମଚ (5e-5): ତୁମେ ରାଗି ହେ ଇ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ice cream ଖାଉଛ। ପ୍ରଥମ ଚାମଚରେ ଅଧା ice cream ତୁମ ପେ ଷାକ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା! ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାମଚରେ ନାକ ଉପରେ ଲାଗିଲା! ତୃତୀୟ ଚାମଚରେ brain freeze ହେ ଇଗଲା! ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଡାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ice cream ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଖାଲି!

ଛୋ ଟ ଚାମଚ (2e-5): ତୁମେ ଏକ ଛୋ ଟ ଚାମଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାମଚ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି! ପେ ଷାକ ସଫା ଅଛି! ମା ଖୁସି! ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ice cream ଖାଇଲ ବିନା brain freeze!

ଆଉ ଗେ ଟେ: ତୁମ ବାପା ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗେ ଟାଏ ଥରରେ 5 ଟା ପୁରୀ ମୁହଁରେ ପୁରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗାଲ ଫୁଲିଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ! 1 ଟା 1 ଟା ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିବ!

Aggressive: 5e-5 (BIG spoon)
Ice cream on nose!
Brain freeze!

Corrected: 2e-5 (Small spoon)
Every bite yummy!
Mom is happy!




ମୂଳ କଥା: ନିମ୍ନ LR = ଛୋ ଟ ଚାମଚ = ice cream ଆରାମରେ enjoy!

# 2. LR ସ୍କେଲିଂ ନିୟମ

(LR Scaling Rule)

### >> ଏହା କ'ଣ?

LR Scaling ହେଉଛି batch size ଅନୁସାରେ learning rate ବଢ଼ାଇବା । sqrt(batch/32) = 2.83 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ! ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ!

### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Monkey on a Rocket!

ଧରା ଗଲା ଏଟେ ବାନର (monkey) କୁ ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ।

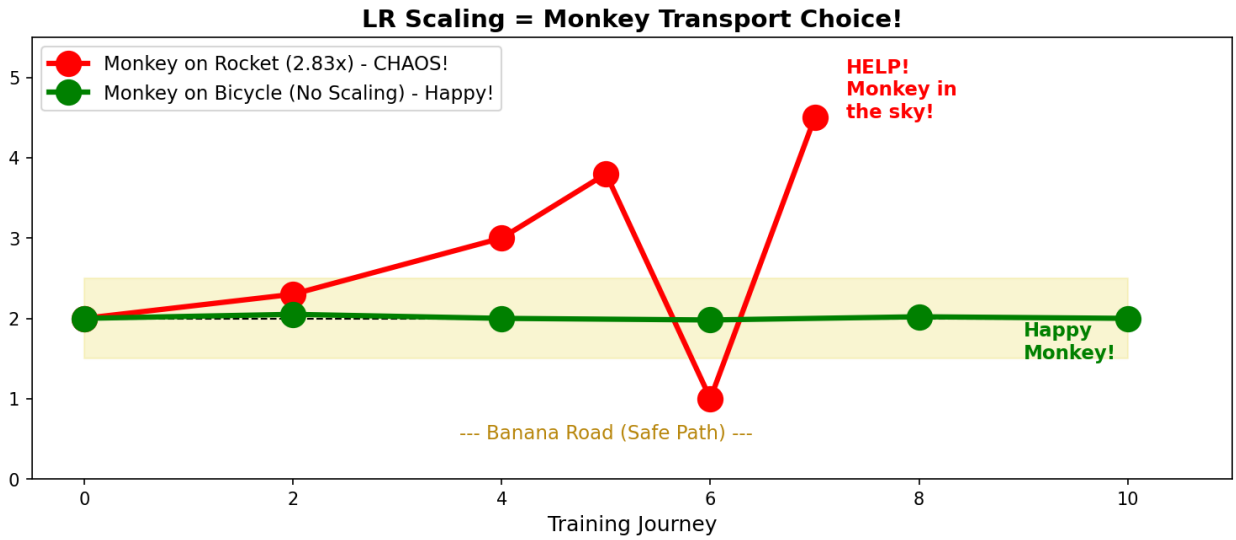
Scaling ସହ (2.83x): ବାନରଟି ଭାବିଲା "ମୁଁ ରକେଟେ ରେ ଯିବି!" ରକେଟେ ଛାଡ଼ିଲା! ବାନରଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା! ଚନ୍ଦ୍ରମା ଟପିଗଲା! ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା! କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପାଖ ଗଛକୁ! ବାନର ବେଚାରା!

Scaling ବିନା: ବାନରଟି ସାଇକଲେ ଚଳାଇ ଗଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ (banana) ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା । ଖୁସି ଖୁସି ପହଞ୍ଚିଗଲା!

ଆଉ ଗଲେ ଏଟେ: ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ଘର ଆଣିବାକୁ helicopter ପଠାଇଲା! ତୁମ ଘର ପାଖ ଗଲି ରେ! Helicopter landing ହେବେ କେମିତି?! ସାଇକଲେ ରେ ଗଲେ ହେ ଏଇଯାଏ ନା!

Aggressive: 2.83x Scaling
Monkey on Rocket!
Landed on Mars!

Corrected: No Scaling
Monkey on Bicycle!
Reached safely!



# 3. ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାକବୋନ୍ LR

(Effective Backbone LR)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Backbone = AI ର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନୀ ମସ୍ତିଷ୍କ (ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛବି ଦେଖିସାରିଛି)। ଏହାକୁ ବହୁତ ଧୀରେ update କରିବା ଦରକାର।

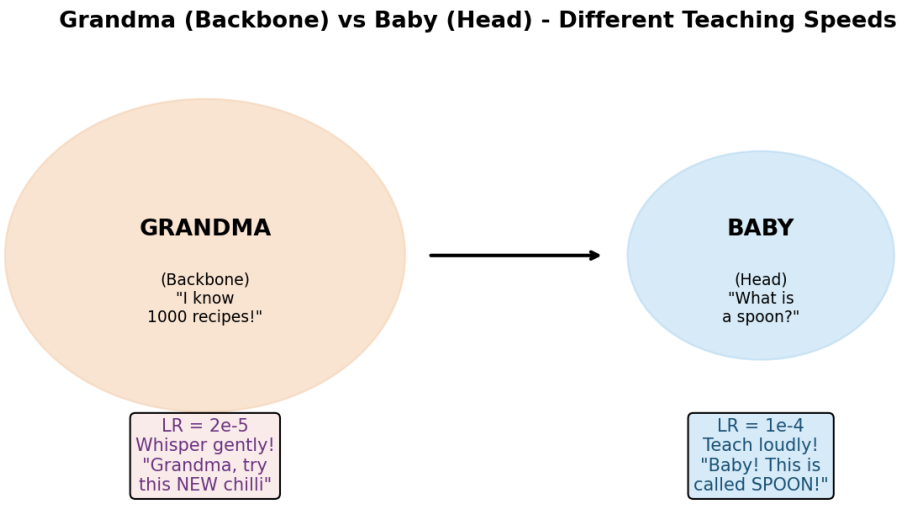
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Grandma vs Baby!

ଧରା ତୁମ ଜେଜେମା 60 ବର୍ଷ ଧରି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦାଲମା ରାନ୍ଧନ୍ତି!

Aggressive LR (1.41e-4): ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲ "ଜେଜେମା, YouTube ରୁ ଶିଖ! ତୁମ ଦାଲମା ଭୁଲ ଅଛି! Pizza ରାନ୍ଧ!" ଜେଜେମା ରାଗିଗଲେ! ଦାଲମା ଭୁଲିଗଲେ! Pizza ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ! ସବୁ ନଷ୍ଟ!

Corrected LR (2e-5): ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲ "ଜେଜେମା, ତୁମ ଦାଲମା ଅସାଧାରଣ! ବସ୍ ଟିକେ cheese ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଉ ମଜା ଆସିବ!" ଜେଜେମା ଖୁସି! ଦାଲମା + cheese = ନୂଆ invention!

ମୂଳ କଥା: ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ (backbone) ସମ୍ମାନ ସହ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେ ାଇଯିବ ନାହିଁ!



# 4. ହେଡ୍ LR ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର

(Head LR Multiplier)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Head = ମଡେଲର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଉଥିବା ଭାଗ । Multiplier ଏହାର ଶିଖିବା ବଗେ backbone ଠାରୁ ଅଧିକ କରେ ।

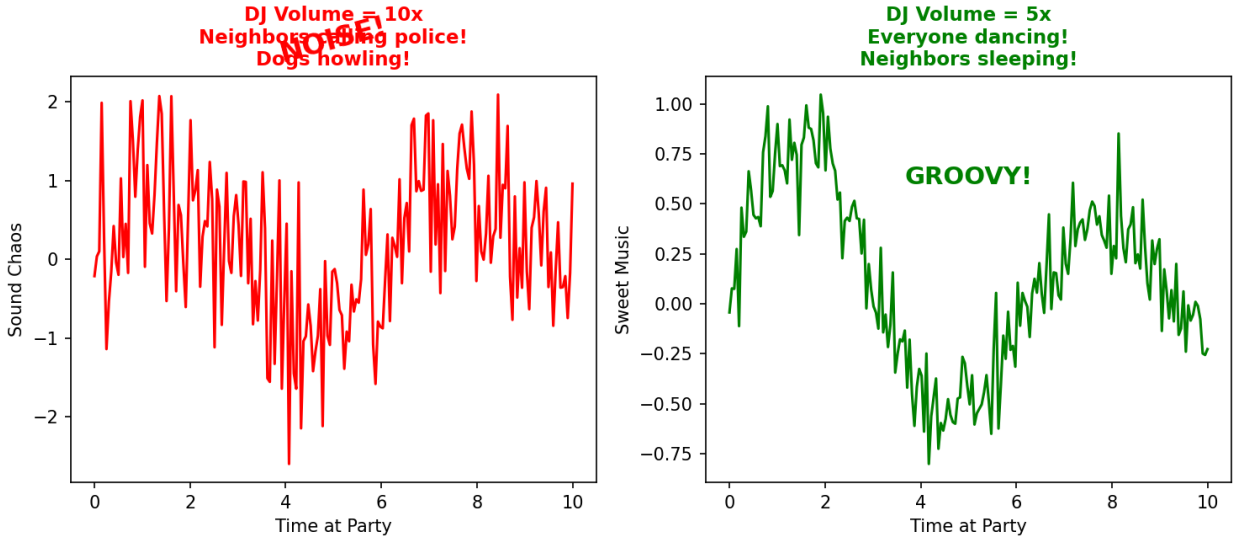
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: DJ Party Disaster!

ଧରା ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ party ରେ ଗେ ।ଟେ DJ ଆସିଛି ।

10x Multiplier: DJ volume 10x ରେ ବଜାଇଲା! ସବୁ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା! ବିଲେଇ ଡରି ଅଲମାରୀ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା! ପଡ଼ୋ ।ଣୀ police ଡାକିଲେ! ଜେଜେବୋପା ଶୁଣା ମେସିନ ଖେ ।ଲି ଦେଲେ! Cake ମଧ୍ୟ vibration ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା!

5x Multiplier: DJ ଠିକ volume ରେ ବଜାଇଲା । ସବୁ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି! ଜେଜେବୋପା ମଧ୍ୟ ନାଚୁଛନ୍ତି (funny dance)! ବିଲେଇ ଆରାମରେ ଶେ ।ଇଛି! Cake ସୁରକ୍ଷିତ! ସମସ୍ତେ "Best Party Ever!" କହୁଛନ୍ତି!

ମନେ ରଖ: Volume ବହୁତ ଜେ ।ରରେ = ସବୁ ନଷ୍ଟ! ଠିକ volume = ସବୁ ମଜା!



# 5. ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଡ୍ LR

(Effective Head LR)

>> ଏହା କ'ଣ?

ସବୁ LR settings ମିଶାଇଲେ Head ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ତେଜେ ଶିଖୁଛି ତାହା । Aggressive ରେ 14 ଗୁଣ ବେଶୀ ଥିଲା!

>> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Exam Night Panic!

ଧରା ତୁମ ବନ୍ଧୁ Raju ଓ Situ ର କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

Raju (Head LR 1.41e-3 = ବହୁତ ଅଧିକ): Raju ରାତି 10 ଟାରେ panic ହେ ାଇଗଲା! 5 ଟା ବିଷୟ ଏକାସାଙ୍ଗେ ପଢୁଛି! ଗଣିତ ବହି ଖେ ାଲି ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛି! ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଖେ ାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛି! 3 cup coffee ପିଇଲା! ଚକ୍ଷୁ ଫୁଲିଗଲା! ସକାଳୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଜ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଲେଖିଲା! "Raju" ବଦଳରେ "Coffee" ଲେଖିଦେଲେ!

Situ (Head LR 1e-4 = ଠିକ ଅଛି): Situ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ । ଆଜି ଗଣିତ, କାଲି ବିଜ୍ଞାନ । ରାତିରେ 9 ଟାରେ ଶେ ାଇଲା । ସକାଳୁ fresh ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ । ସବୁ ଉତ୍ତର ଜାଣେ! First rank ପାଇଲା!

ମୂଳ କଥା: Raju ପରି panic ପଢ଼ା = ସବୁ ଗେ ାଳମାଳ । Situ ପରି ଶାନ୍ତ ପଢ଼ା = top!

# 6. କ୍ଲାସ୍ ୱେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି

(Class Weight Strategy)

## >> ଏହା କ'ଣ?

ଯତେବେଳେ କିଛି category ରେ ବହୁତ data ଅଛି ଏବଂ କିଛି ରେ କମ, class weights ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।

## >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Pizza Party Fight!

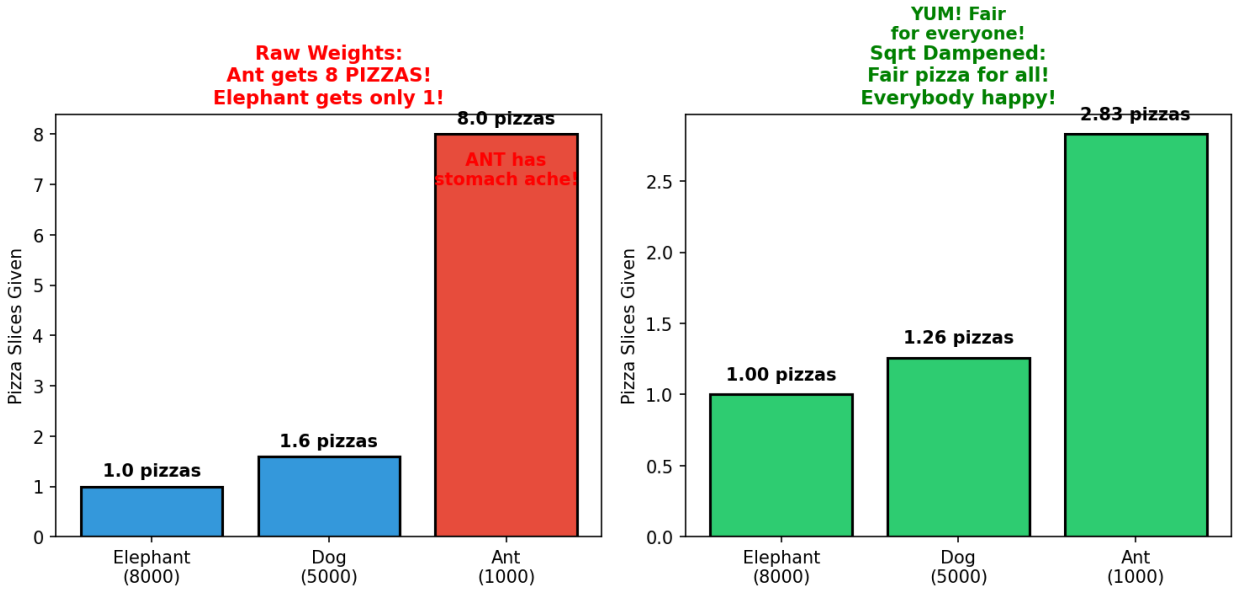
ଧରା Pizza party ରେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି:

- Elephant (8000 photos ଅଛି) = ବଡ଼ ପେଟ
- Dog (5000 photos) = ମଧ୍ୟମ ପେଟ
- Ant (1000 photos) = ଛୋଟ ପେଟ

Raw Weights: ତୁମେ Ant କୁ 8 ଟା pizza ଦେଲେ! Ant ର ପେଟ ଫାଟିଗଲା! Ant hospital ରେ! Elephant ମାତ୍ର 1 ଟା pizza ପାଇ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଗଲା! Dog ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା! Party ନଷ୍ଟ!

Sqrt Dampened: ତୁମେ Ant କୁ 2.83 ଟା, Dog କୁ 1.26 ଟା, Elephant କୁ 1 ଟା pizza ଦେଲେ । Ant ଖୁସି (ଅଧିକ ପାଇଲା ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ)! Elephant ମଧ୍ୟ ଖୁସି (ପେଟ ଭରିଗଲା)! Dog ନାଚୁଛି! Best party ever!

ମନେ ରଖ: ସମସ୍ତଙ୍କୁ fair ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ଗୋଟିଏକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ!



# 7. ଲେବେଲ୍ ସ୍ମୁଦିଂ

(Label Smoothing)

## >> ଏହା କ'ଣ?

Label Smoothing ମଡେଲକୁ "ମୁଁ 100% ଜାଣେ!" କହିବାରୁ ରୋକେ। ଏହା ମଡେଲକୁ ଟିକେ humble (ବିନମ୍ର) ବନାଏ।

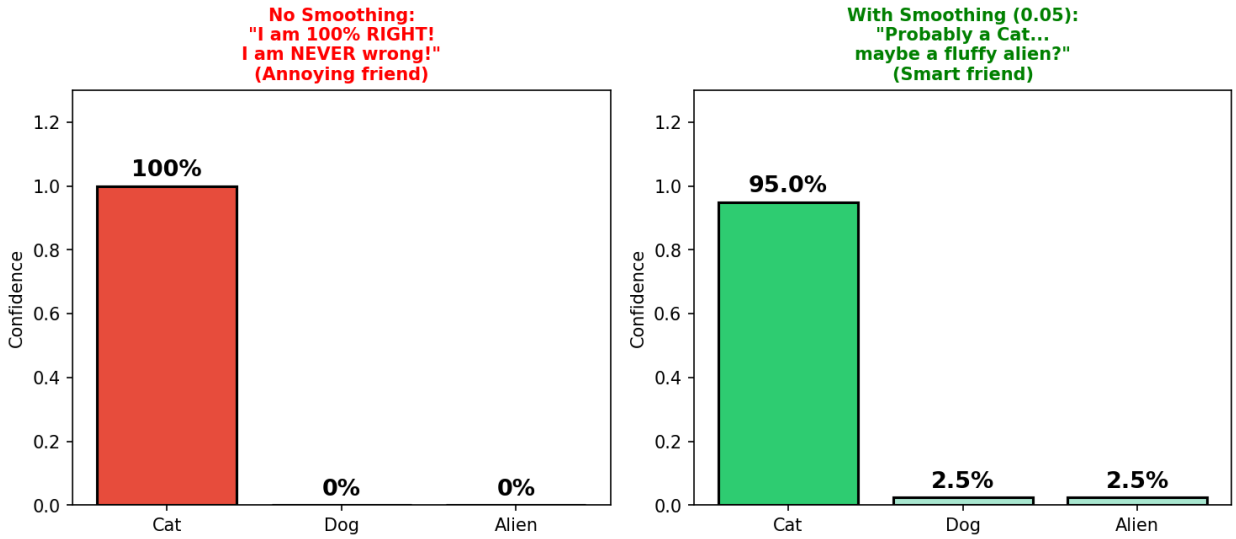
## >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Know-It-All Friend!

ତୁମ class ରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି:

Pintu (Smoothing = 0, Know-It-All): ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ "ଏହି ଜୀବଟି କ'ଣ?" Pintu ଚିତ୍କାର କଲା "100% ବିଲେଇ! ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ! ମୁଁ genius!" ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ "ଏହା ଗୋଟେ fluffy ଶଶା (rabbit)..." ସାରା class ହସିଲା! Pintu ର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା!

Mitu (Smoothing = 0.05, Smart): ଶିକ୍ଷକ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। Mitu କହିଲା "95% ବିଲେଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଏକ fluffy rabbit ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ..." ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ "ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର! ଏହା rabbit!" Mitu star student!

ଆଉ ଗୋଟେ: ତୁମ ବାପା "ଆଜି 100% ବୃଷ୍ଟି ହେବେ" କହି ଛାତି ଘରେ ରଖିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା! ତୁମ ମା ରାଗିଗଲେ! Smoothing ଥିଲେ "95% ହେବେ, ଛାତି ନେଇଯାଅ" କହିଥାନ୍ତେ!



# ୪. ବ୍ୟାଚ୍ ସାଇଜ୍

(Batch Size)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Batch Size = ମଡେଲ ଏକ ଥରରେ କେତେ data ଦେଖି ଶିଖିବ ।

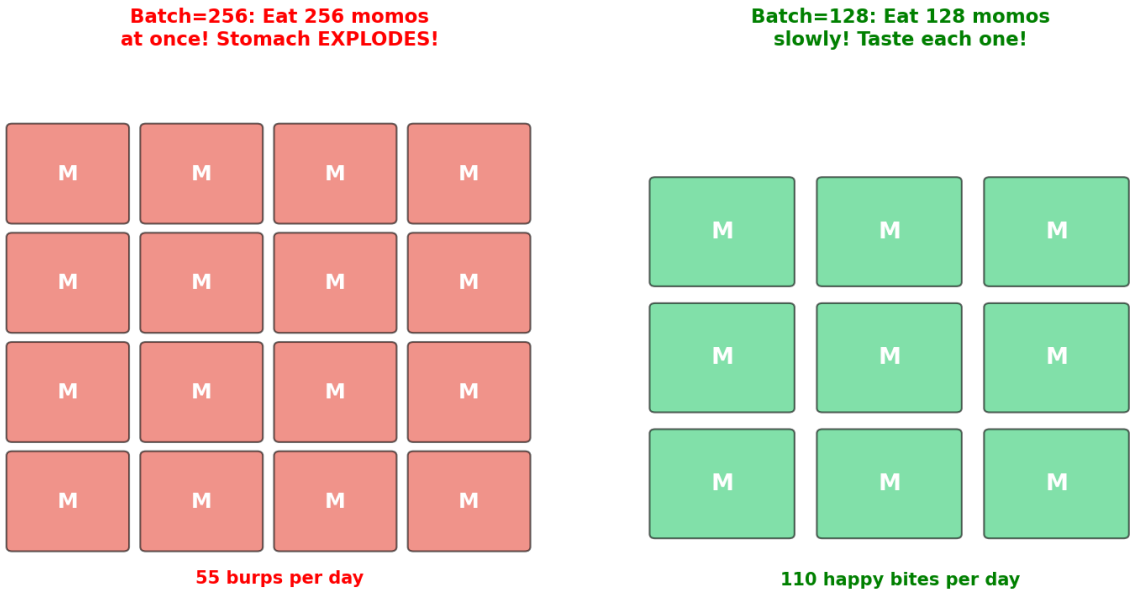
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Momo Eating Contest!

ଧରା ଗଲା ଦୁଟି momo ଖାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି!

Batch 256: ତୁମ ବନ୍ଧୁ Golu ଏକା ଥରରେ 256 ଟା momo ମୁହଁରେ ପୁରାଇଲା! Golu ର ଗାଲ ବଲୁନ ପରି ଫୁଲିଗଲା! ଚେଇ ଦିବାଇ ପାରୁନାହିଁ! Momo ଗୁଡ଼ିକ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି! Judge କହିଲେ "Golu, ଏହା ଖାଇବା ନୁହଁ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ!" Golu ଦିନକୁ ମାତ୍ର 55 ଥର ଚେଇ ଦିବାଇ ପାରିଲା!

Batch 128: ତୁମ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ Titu 128 ଟା momo ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ momo ର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି! "Hmm, ଏଥିରେ ଅଦା ଅଧିକ ଅଛି!" "ଏଥିରେ cheese ଅଛି!" Titu 110 ଥର ଚେଇ ଦିବାଇଲା = ବେଶୀ enjoy!

ମନେ ରଖ: ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା data - ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ବେଶୀ ଆସେ!



# 9. ଷ୍ଟେପ୍ସ ପର୍ ଇପକ୍

(Steps Per Epoch)

>> ଏହା କ'ଣ?

ଗେ ।ଟିଏ epoch ରେ ମଡେଲ କେତେ ଥର update ହୁଏ । ଅଧିକ steps = ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ!

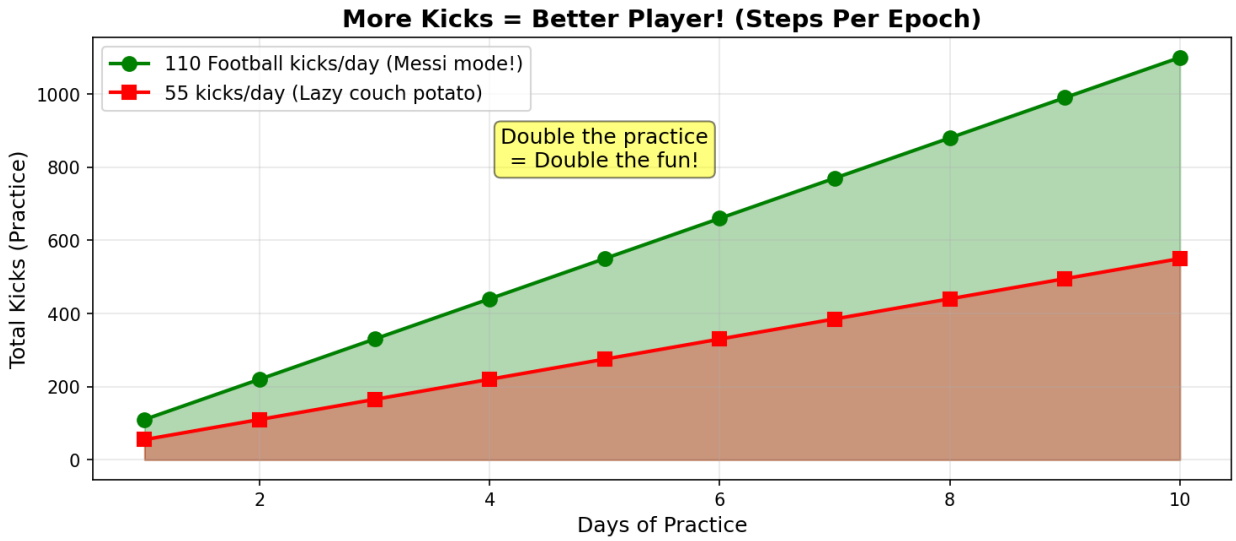
>> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Football Kick Practice!

ଧରା ତୁମେ ଓ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଶିଖୁଛ ।

55 kicks (Batch 256): ତୁମ ବନ୍ଧୁ Lazy Lalu ଦିନକୁ 55 ଟା kick ମାରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ । "ବହୁତ ହଲୋ, ଏବେ cartoon ଦେଖିବି!" ସେ ଅଭ୍ୟାସ କମ କରେ । Match ରେ ball ଆସିଲେ ସେ ball ଛାଡ଼ି ନିଜ ପାଦ ଉପରେ kick ମାରେ!

110 kicks (Batch 128): ତୁମେ Messi Mode ରେ 110 ଟା kick ମାରୁଛ! "ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ!" ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଭ୍ୟାସ = ଦୁଇ ଗୁଣ ଭଲ! Match ରେ ତୁମେ ଗେ ।ଲ ଉପରେ ଗେ ।ଲ ମାରୁଛ! ସବୁ ପିଲା "GOALLL!" ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି!

ମନେ ରଖ: ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ = ଅଧିକ ସଫଳତା! Lazy Lalu ହୁଅ ନାହିଁ!



# 10. ଇପକ୍ସ

(Epochs)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Epoch = ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ data 1 ଥର ଦେଖିବା । 10 epochs = 10 ଥର ଦେଖିବା ।

### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Watching Movie 10 Times!

ଧରା ତୁମେ "Bahubali" movie ଦେଖୁଛ ।

1st time (Epoch 1): "ଅରେ! ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ? Bahubali ନା Bhallaldeva? ସବୁ confuse ହେ ଲାଗୁଛି!" (40% ବୁଝିଲ)

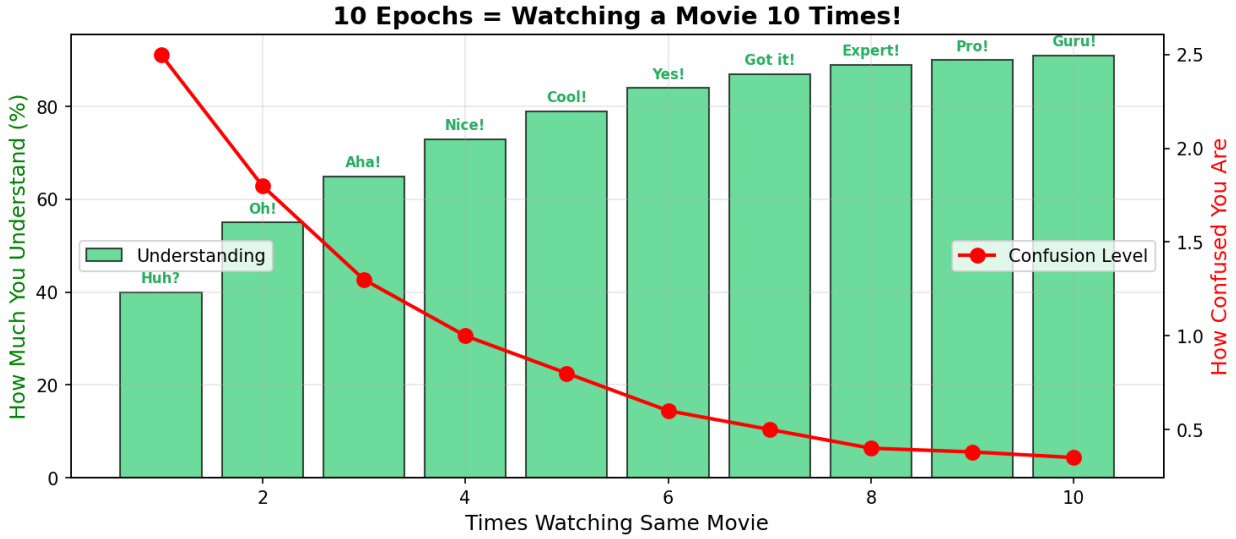
3rd time (Epoch 3): "Oh! Kattappa Bahubali କୁ ମାରିଥିଲା! ଏବେ ବୁଝିଲି!" (65% ବୁଝିଲ)

7th time (Epoch 7): "ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ dialogue ମୁଖସ୍ଥ! Background music ମଧ୍ୟ ଜାଣେ!" (87% ବୁଝିଲ)

10th time (Epoch 10): "ମୁଁ director ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣେ! ଏ scene ରେ camera ବାମ ପଟୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ move ହେଲା!" (91% expert!)

କିନ୍ତୁ 100 ଥର ଦେଖିଲେ? "ମୁଁ ବେ ଲାଗୁଏ ପାଗଳ ହେ ଲାଗିବି!" = Overfitting!

10 ଥର = ଠିକ balance! Expert ହେବେ ଏବଂ ପାଗଳ ହେବେ ନାହିଁ!



# 11. ମିକ୍ସଡ୍ ପ୍ରିସିଜନ୍ (FP16)

(Mixed Precision)

## >> ଏହା କ'ଣ?

FP16 = ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ସ୍ଥାନରେ store କରିବା । Memory ଅଧା ବ୍ୟବହାର!

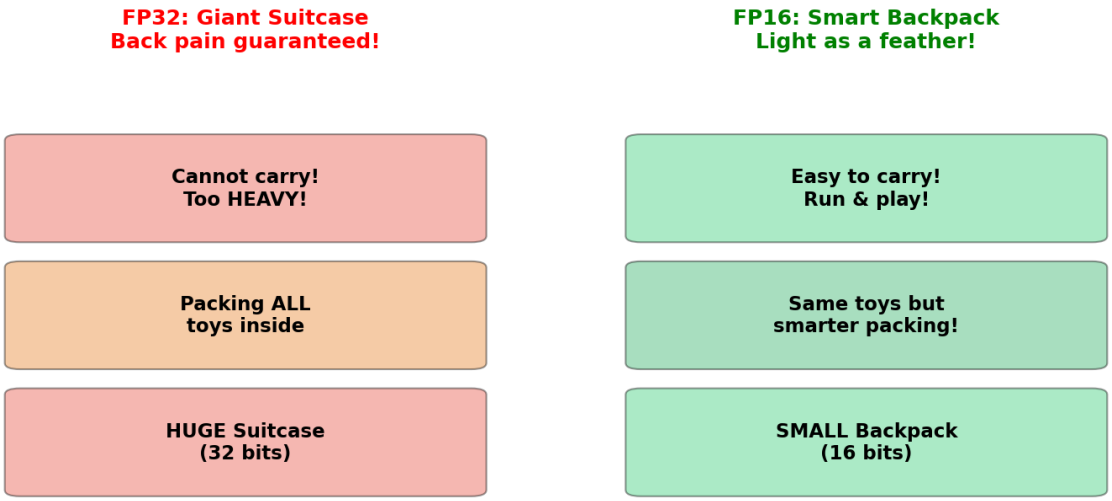
## >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Giant Suitcase Problem!

ଧରା ତୁମେ School picnic କୁ ଯାଉଛ ।

FP32 (32-bit): ତୁମ ମା ତୁମ ବ୍ୟାଗ ରେ ସବୁ ରଖିଲେ - 5 ଟା tiffin box, 3 ଟା water bottle, raincoat, blanket, first aid kit, telescope, ସାତ ଦିନର କପଡ଼ା (picnic ମାତ୍ର 1 ଦିନ ପାଇଁ!), ଓ ଏକ ବଡ଼ ଛାତି! ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଧିକ ଭାରି! ତୁମେ ଗେ ।ଡ଼େ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁ ନାହିଁ! Bus ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବାପା ବହନ କଲେ!

FP16 (16-bit): ତୁମେ smart packing କଲ! 1 tiffin, 1 bottle, ଓ 1 ଦିନର କପଡ଼ା । ବ୍ୟାଗ ହାଲୁକା! ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି bus ପକଡ଼ିଲ! Friends ସହ ଖେଳିଲ! ଏବଂ picnic ରେ ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି!

ମନେ ରଖ: Smart packing (FP16) = ହାଲୁକା ଏବଂ fast! ଦୁଇ config ରେ FP16 ବ୍ୟବହାର ହେ ।ଇଛି - ସବୁବେଳେ FP16 ଭଲ!



# 12. ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଫେଜ୍

(Backbone Freeze Phase)

## >> ଏହା କ'ଣ?

ପ୍ରଥମ 1-2 epochs ରେ backbone freeze (ସ୍ଥିର) ରହେ, କେବଳ head ଶିଖେ।

## >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Sleeping Giant Story!

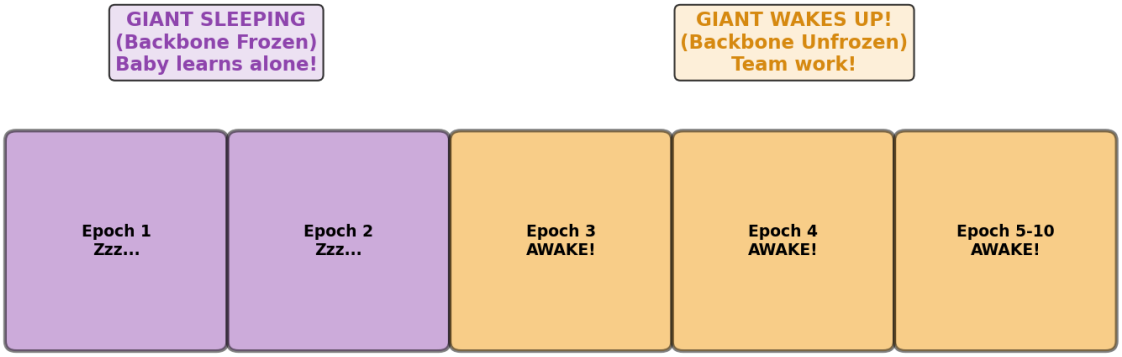
ଧରା ଗେଲା ଟେ ବଡ଼ Giant (ଦୈତ୍ୟ) ଶେଲା ଅଛି। ଏବଂ ଗେଲା ଟେ ଛୋଟ ଟେ Baby (ଶିଶୁ) ଅଛି।

Epoch 1-2 (Freeze): Giant ଗଭୀର ନିଦରେ ଅଛି! "Zzzzzz... Zzzzzz..." ଭୟାନକ snoring! ସାରା ଘର ଥରୁଛି! Baby ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛି। Baby ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି, ଆଉ ପଡୁଛି! କିନ୍ତୁ Giant ଉଠୁନାହିଁ - ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ pizza ଖାଉଛି!

Epoch 3+ (Unfreeze): Baby ର ଚିତ୍କାର ରେ Giant ଜାଗିଗଲା! "Huh? What? Pizza କେଉଁଠି?" Giant ଆଖି ଘଷୁଛି, Baby ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି! ଏବେ ଦୁହେଁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଶିଖୁଛନ୍ତି! Giant ର ଶକ୍ତି + Baby ର ଉତ୍ସାହ = Super Team!

ମନେ ରଖ: ପ୍ରଥମେ Baby (head) କୁ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ Giant (backbone) ଜାଗି team work କରିବ!

**Backbone Freeze = Sleeping Giant Wakes Up!**




*First let baby (head) learn to walk, then giant (backbone) joins the party!*

# 13. ଅପ୍‌ଟିମାଇଜର ରିସେଟ୍

(Optimizer Reset at Unfreeze)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Backbone unfreeze ହେଲା ପରେ optimizer କୁ fresh restart ଦିଆଯାଏ ।

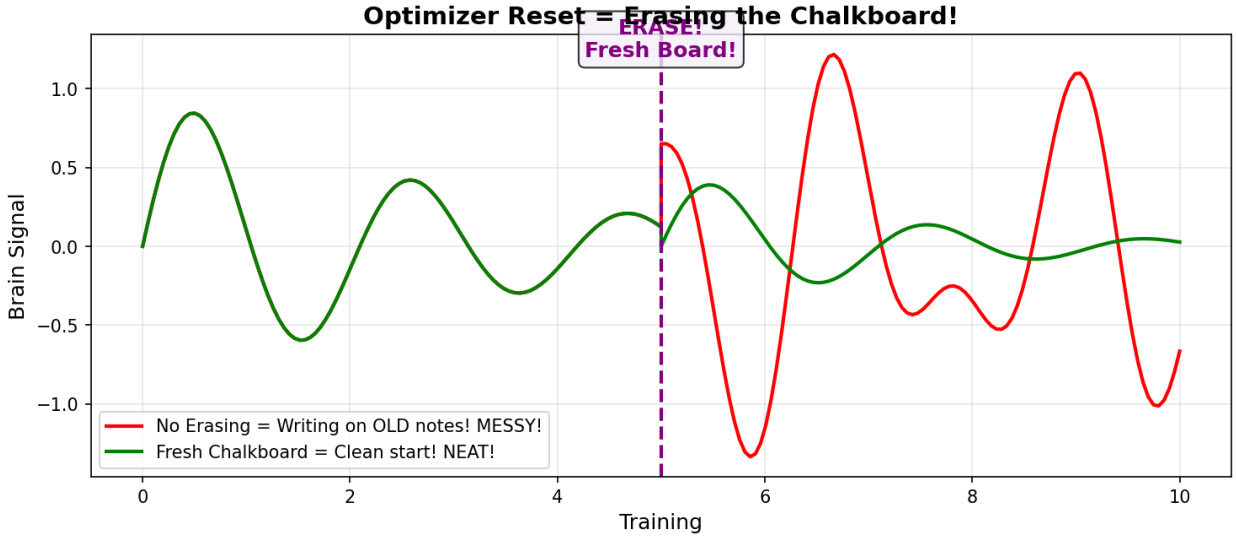
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Chalkboard Erasing!

ଧରା ତୁମ class ରେ blackboard ଉପରେ ଗଣିତ ଲେଖାଅଛି ।

Reset ବିନା: ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ blackboard ସଫା କଲେ ନାହିଁ! ଗଣିତ ଉପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିଲେ! "2+2 = Photosynthesis!" "x = Chlorophyll!" ସାରା class ପାଗଳ ହେ ାଇଗଲା! ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ confuse!

Reset ସହ: ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ blackboard ସଫା କଲେ - "ଛି ଛି ସବୁ ସଫା!" ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିଲେ! ସବୁ ପିଲା ବୁଝିଲା! "Photosynthesis ହେଉଛି ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି!" Clear!

ମନେ ରଖ: ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ନେ ାଟ ସଫା କର! ନ ହଲେ "2+2 = ଗଛ" ହେ ାଇଯିବ!



# 14. LR ୱାର୍ମଅପ୍

(LR Warmup After Unfreeze)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Unfreeze ପରେ LR ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା, ସିଧା ପୂରା ମାତ୍ରାରେ ନ ଦବେ ।

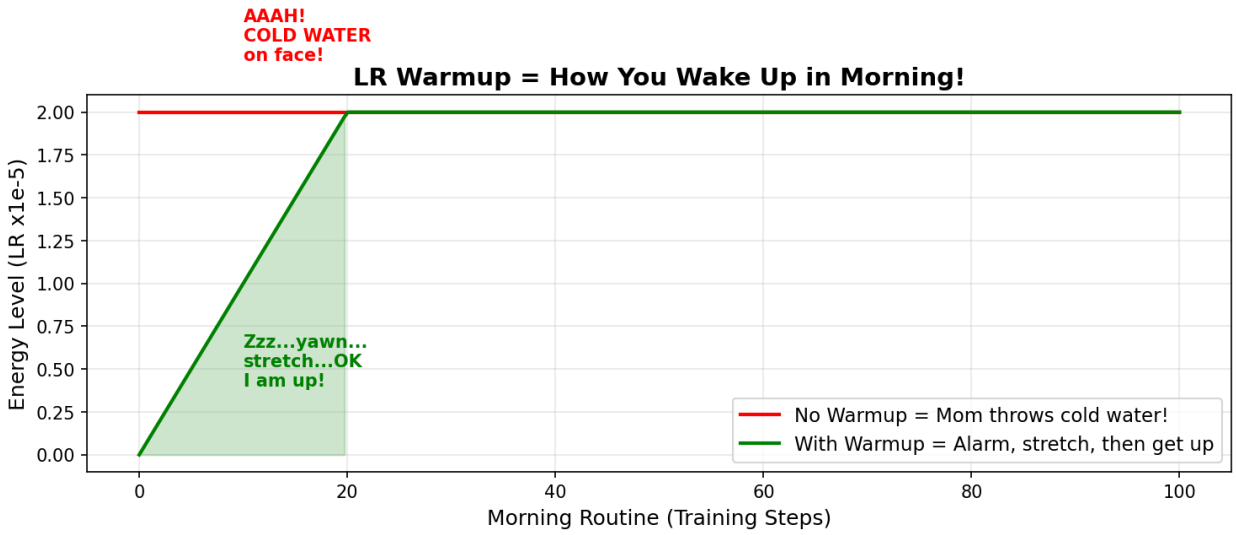
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Cold Water Wake Up!

ସକାଳ 6 ଟା । ତୁମେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଅଛ । ସ୍ୱପ୍ନରେ Candy Land ରେ ଅଛ...

Warmup ବିନା: ତୁମ ମା ଏକ ବାଲ୍‌ଟି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତୁମ ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ! "AAAAAAH!" ତୁମେ ଡରି ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଗଲ! ବିଲେଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲ! ବିଲେଇ ଚିତ୍କାର "MEOWWW!" ବିଲେଇ ଡରି ଟେବୁଲ ଉପରୁ vase ଫିଙ୍ଗିଦେଲା! Vase ଭାଙ୍ଗିଗଲା! ତୁମ ବାପା ଉଠି "କ'ଣ ହେଲା?!" ପଚାରୁଛନ୍ତି! ସାରା ଘର ଅରାଜକତା!

Warmup ସହ: Alarm ବାଜିଲା... "tring tring..." ତୁମେ ଆଖି ଗେ ାଟେ ଖେ ାଲିଲ... "5 minute ଆଉ..." ମା କହିଲେ "ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ!" ତୁମେ ଧୀରେ ଉଠିଲ... ମୁହଁ ଧେ ାଇଲ... ଚା ପିଇଲ... "ଆହା! ସୁନ୍ଦର ସକାଳ!" ସବୁ ଶାନ୍ତ!

ମନେ ରଖ: ଠଣ୍ଡା ପାଣି = No Warmup = ଅରାଜକତା!
ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା = Warmup = ଶାନ୍ତି!



# 15. LR ସିଡ୍ୟୁଲ୍ - Cosine Decay

(LR Schedule - Cosine Decay)

### >> ଏହା କ'ଣ?

Cosine Decay = Training ସମୟରେ LR ସ୍ମୁଦ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା ।

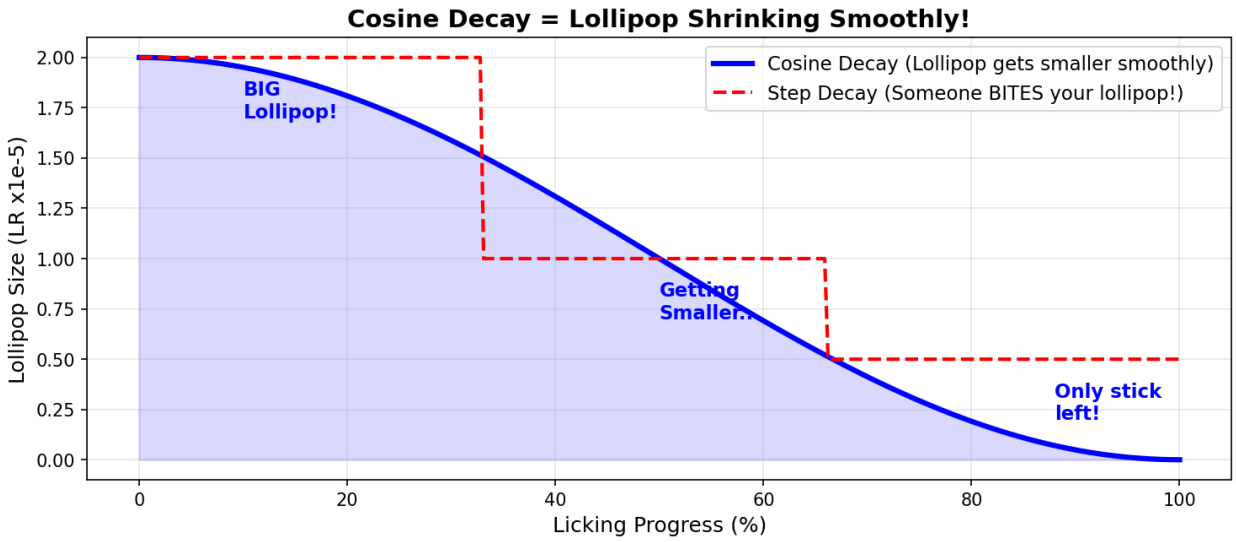
### >> ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ: Lollipop Shrinking!

ଧରା ତୁମ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ lollipop ଅଛି!

Cosine Decay: ତୁମେ lollipop ଚାଟୁଛ । ଆରମ୍ଭରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ! "Mmm ଭଲ ଲାଗୁଛି!" ଧୀରେ ଧୀରେ lollipop ଛୋଟ ହେଉଛି । ମଝିରେ ମଧ୍ୟମ ଚାଟ । ଶେଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଟ... ଏବଂ ଶେଷରେ ମାତ୍ର stick ବଳକା! "Ahh, ସୁନ୍ଦର lollipop ଥିଲା!" Smooth ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ!

Step Decay (ତୁଳନା): ତୁମେ lollipop ଚାଟୁଛ ଆରାମରେ, ହଠାତ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଆସି ବଡ଼ bite ମାରିଦଲେ! "Hey!" ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ bite ମାରିଲା! Sudden shocks! ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧା lollipop ଚାଲିଗଲା!

ମନେ ରଖ: Cosine Decay = Lollipop ନିଜେ ଧୀରେ ସରିଯାଏ (ସୁନ୍ଦର!)
Step Decay = ବନ୍ଧୁ ବାରମ୍ବାର bite ମାରେ (ଅସୁନ୍ଦର!)



# ମଜାଳିଆ ସାରାଂଶ! (Funny Summary)

ସବୁ 15 ଟି hyperparameter ର ମଜାଳିଆ ସାରାଂଶ:

1. Learning Rate = Ice cream ଛଡ଼ ାଟ ଚାମଚରେ ଖାଅ, ନ ହଲେ ନାକରେ ଲାଗିବ!

2. LR Scaling = ବାନର ସାଇକଲେ ରେ ଯାଉ, ରକେଟ ରେ ନୁହଁ!

3. Backbone LR = ଜେଜେମୋଙ୍କୁ YouTube ଦେଖାଅ ନାହିଁ, cheese ଟିକେ ଦିଅ!

4. Head Multiplier = DJ volume ଠିକ ରଖ, ବିଲେଇ ଡରିଯିବ!

5. Head LR = Raju ପରି panic ପଡ଼ ନାହିଁ, Situ ପରି ଶାନ୍ତ ପଡ଼!

6. Class Weights = Ant କୁ 8 pizza ଦଲେ ପେଟ ଫାଟିବ!

7. Label Smoothing = Pintu ପରି "100% ଜାଣେ" କହ ନାହିଁ!

8. Batch Size = Golu ପରି 256 momo ଗିଳ ନାହିଁ!

9. Steps/Epoch = Lazy Lalu ହୁଅ ନାହିଁ, Messi Mode!

10. Epochs = Bahubali 10 ଥର ଦେଖ, 100 ଥର ନୁହଁ!

11. FP16 = Smart packing! 7 ଦିନ କପଡ଼ା ନିଅ ନାହିଁ!

12. Freeze = Giant କୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ, Baby ଶିଖୁ!

13. Optimizer Reset = Blackboard ସଫା କର!

14. Warmup = ଠଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଅ ନାହିଁ, alarm ବଜାଅ!

15. Cosine Decay = Lollipop ନିଜେ ସରୁ, ବନ୍ଧୁ bite ମାରୁ ନାହିଁ!

ଧନ୍ୟବାଦ! ହସ ହସ ଶିଖ, ଶିଖ ଶିଖ ହସ!

(Thank you! Learn while laughing, laugh while learning!)